21. வரிசையில் இடமிருந்து வலமாகவும், தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகவும் செல்லும்போது உலோகப் பண்புகளை பற்றிய கூற்றில் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

அ) வரிசையில் குறைகிறது, தொகுதியில் அதிகரிக்கிறது.

ஆ) வரிசையில் அதிகரிக்கிறது, தொகுதியில் குறைகிறது.

இ) வரிசை மற்றும் தொகுதி ஆகிய இரண்டிலும் அதிகரிக்கிறது.

ஈ) வரிசை மற்றும் தொகுதி ஆகிய இரண்டிலும் குறைகிறது.

22. தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடமிருந்து வலமாக செல்லும்போது எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

அ) பொதுவாக அதிகரிக்கின்றது

ஆ) பொதுவாக குறைகின்றது

இ) எவ்வித மாற்றமுமில்லை

ஈ) முதலில் அதிகரிக்கிறது பின்பு குறைகிறது

23. பின்வரும் தனிம ஜோடிகளுள் மூலைவிட்ட தொடர்பினை காட்டுவது எது?

அ) Be மற்றும் Mg

ஆ) Li மற்றும் Be

இ) Be மற்றும் B

ஈ) Be மற்றும் Al

## II) பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக விடையளி

24. நவீன ஆவர்த்தன விதியை வரையறு.

25. ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயனிகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடு.

26. செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமை என்றால் என்ன?

27. அயனியாக்கும் ஆற்றலுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் வரையறை சரியானதா? "ஒரு அணுவின் இணைதிற கூட்டில் இலகுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரானை நீக்க தேவைப்படும் ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல்."

28. மெக்னீசியம் அடுத்தடுத்து எலக்ட்ரான்களை இழந்து $Mg^{+}$, $Mg^{2+}$ மற்றும் $Mg^{3+}$ அயனிகளை தருகிறது. இதில் அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படும் படி எது? ஏன்?

29. எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையை வரையறு.

30. முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலை விட இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எப்பொழுதும் அதிகம் எனும் கூற்றிலுள்ள உண்மையை எவ்வாறு விளக்குவாய்?

31. இயல்பு நிலையிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரானின் ஆற்றலானது $-2.18 \times 10^{-18}$J ஆகும். அந்த ஹைட்ரஜன் அணுவின் அயனியாக்கும் ஆற்றலை kJ $mol^{-1}$ அலகில் கணக்கிடுக.

32. அயனியாக்கும் ஆற்றல் மற்றும் எலக்ட்ரான் நாட்டத்தினை பாதிக்கும் காரணிகளுள் முக்கியமான ஒரு காரணி அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு – விளக்குக.

33. Z = 118ஐக் கொண்ட தனிமம், எந்த வரிசை மற்றும் தொகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது?



Unit 3 - Sridhar.indd 106 07-01-2021 13:44:14